



UTEC Posgrado

CURSO

INGENIERÍA DE DATOS

Mg. Angel Tintaya
Senior Data Engineer



The background features a dark blue gradient. On the left, a glowing blue digital network graphic is visible, consisting of interconnected white dots and lines. A human hand is shown in the lower half of the image, with the index finger pointing towards the left, interacting with the digital network. The text is centered in the upper half of the image.

SOLUCIONES AVANZADAS Y CASOS PRÁCTICOS

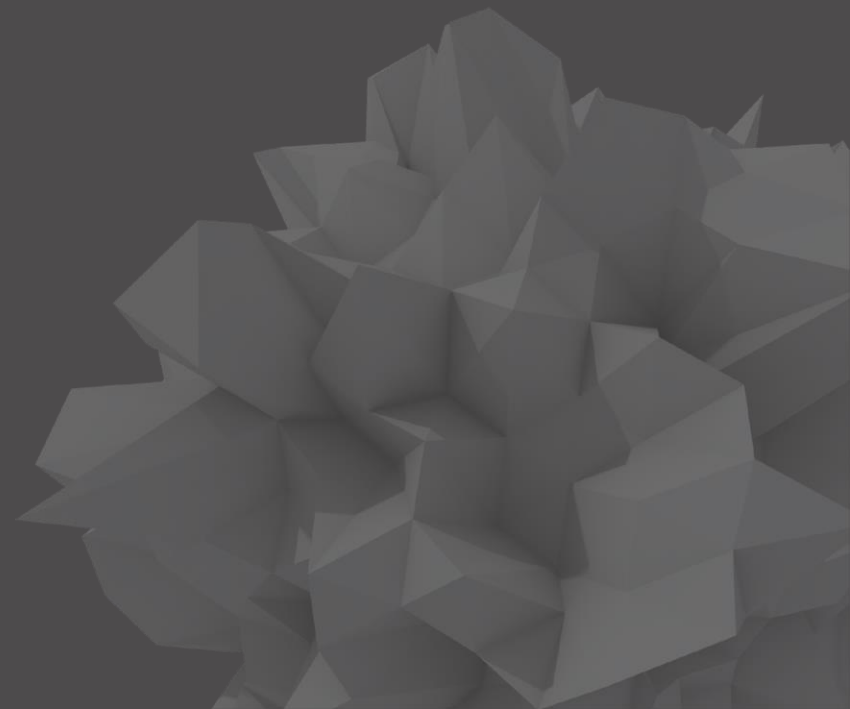


ADOPCIÓN DE DATAMESH CON MESH MEDALLION ARCHITECTURE



AGENDA DE HOY

- The road so far
- Principios del datamesh
- Caso: RetailNova
- Adopción progresiva de datamesh I
- Takeaways





The road so far



- **Implementación de soluciones innovadoras para problemas complejos.**
- Optimización de Pipelines para escalabilidad y eficiencia.
- Análisis de casos reales en sectores clave



The background image shows two women in an office. The woman on the left is smiling broadly, looking towards the right. The woman on the right is also smiling, looking at a computer screen and pointing at it with her right hand. The office environment is blurred in the background.

PRINCIPIOS DEL DATAMESH

Principios del Data Mesh

Domain
Ownership

Data as a
Product

Self-Serve
Data
Platform

Federated
Governance



Caso: RetailNova



RetailNova

Empresa Peruana del rubro retail que lleva la experiencia de compra a otro nivel.

Misión: Llevar productos de cuidado personal a cada rincón del país combinando la calidez de la tienda física con la agilidad del comercio digital.

Como toda empresa moderna... los **datos** están por todos lados:

- Clientes con distintos perfiles y hábitos de compra.
- Ventas que llegan desde tiendas y canales online.
- Inventarios que se actualizan mes a mes en cada sede.



RetailNova

Empresa Peruana del rubro retail que lleva la experiencia de compra a otro nivel.

El crecimiento los puso a prueba:

Dashboards desactualizados, duplicidad de clientes, decisiones de marketing basadas en intuición, y stock acumulado de productos que nadie compraba.

Desafío:

Implementar una arquitectura moderna basada en Data Mesh + Medallion, para convertir los datos dispersos en activos reutilizables, confiables y gobernados por dominio.



Adopción Progresiva de Datamesh I



Objetivo

Adoptar Data Mesh de manera progresiva, empezando por dominios estratégicos, resolviendo problemas concretos del negocio mediante Data Products, y sentando las bases para escalar.



ETAPAS

ETAPA 0: Definición estratégica y gobernanza inicial

ETAPA 1:

Descubrimiento y
definición de data
products

ETAPA 2:

Infraestructura y
configuración base

ETAPA 3:

Ingesta y
almacenamiento

ETAPA 4:

Procesamiento,
calidad y
transformación

ETAPA 5:

Exposición y
gobernanza

ETAPA 6:

Escalado y
federación

ETAPA 0: Definición estratégica y gobernanza inicial

Objetivo: Alinear visión, dominios, equipos y marco de gobernanza antes de comenzar lo técnico.

Actividades	Descripción	Ejemplo
Definir visión y objetivos	¿Qué se busca con Data Mesh + Medallion? ¿Qué problemas resuelve?	Descentralizar la responsabilidad del dato, mejorar acceso a data de ventas/productos/clientes/...
Definir dominios de negocio	Identificar las áreas organizacionales con ownership de los datos.	Marketing, Operaciones, Comercial, Finanzas, ...
Definir Domain Owners	Asignar responsables por cada dominio de datos.	Gte de producto = owner de Dominio Productos; Jefe Comercial = owner de Dominio Comercial, ...
Formar el equipo de Self-Serve Data Platform	Identificar equipo técnico que habilitará infraestructura común.	Equipo de expertos en Data Engineering en Databricks*.
Establecer principios de Federated Governance	Definir cómo se tomarán decisiones conjuntas, políticas comunes.	Reuniones mensuales de owners + equipo central; plantilla común de data contract; estándares de calidad; nomenclaturas; accesos
Mapear primeros casos de uso (problemas + objetivos medibles)	Asociar problemas de negocio claros a objetivos.	Problema: "Clientes no segmentados". Objetivo: "Mejorar targeting de marketing".

UC01: Segmentación de clientes para fidelización

Elemento	Detalle
Problema del negocio	No se conocen bien los perfiles de los clientes para campañas personalizadas
Pregunta de negocio	¿Cómo se comportan nuestros clientes y cómo segmentarlos para fidelizarlos?
Área impactada / Stakeholder	Marketing, Comercial
Frecuencia de uso	Mensual
Acción habilitada	Activar campañas segmentadas, enviar promociones personalizadas
Impacto esperado	Aumento de retención y conversión

UC02: Optimización de stock y rotación de productos

Elemento	Detalle
Problema del negocio	Productos con bajo stock no se reponen a tiempo, otros con baja rotación ocupan espacio innecesario.
Pregunta de negocio	¿Qué productos necesitan reposición prioritaria y cuáles deben promocionarse o discontinuarse?
Área impactada / Stakeholder	Operaciones, Logística, Abastecimiento
Frecuencia de uso	Mensual
Acción habilitada	Priorizar reposición, activar promociones, retirar productos ineficientes
Impacto esperado	Mejora del flujo de inventario, reducción de stock muerto, aumento en rotación

UC03: Visibilidad de ventas por canal y producto

Elemento	Detalle
Problema del negocio	No hay visibilidad clara y oportuna del desempeño por canal ni de la demanda por producto
Pregunta de negocio	¿Cómo se comportan las ventas por canal y qué productos tienen mayor o menor demanda?
Área impactada / Stakeholder	Comercial , Gerencia, Marketing
Frecuencia de uso	Diario o semanal
Acción habilitada	Ajustar campañas, gestionar promociones, reasignar recursos por canal
Impacto esperado	Optimización de esfuerzos comerciales, mejor asignación de presupuesto, aumento de ventas por canal/producto

ETAPA 1: Descubrimiento y definición de Data Products

Objetivo: Definir claramente los productos de datos por dominio.

Pasos	Descripción	Ejemplo
Identificar Dominios	Identificar los dominios con los que empezaremos la adopción a datamesh y definir prefijos	Marketing, Operaciones, Comercial
Identificar necesidades y preguntas de negocio	Problemas o decisiones que se deben soportar con datos.	¿Qué productos tienen baja rotación? ¿Quiénes son nuestros mejores clientes?
Definir Data Products por dominio	Crear lista de productos de datos que respondan preguntas concretas	Clientes, Ventas, Productos, Logística, Campañas
Nombrar Data Products	Seguir la convención: <dominio>_<nombre_data_product>	mkt_clientes, cmc_ventas, ops_productos
Definir inputs/outputs de cada DP	Qué datos entran y qué datos entregará.	Input: ventas.csv → Output: tabla gold.ventas, gold.ventas_por_canal.
Diseñar esquema Medallion por DP	Definir qué tablas estarán en bronze/silver/gold para cada DP.	mkt_clientes → clientes_raw, clientes_limpios, clientes_segmentados.

ETAPA 1: Casos de Uso y Data Products

Objetivo: Definir claramente los productos de datos por dominio.

Caso de Uso	Dominio	Data Product	Problema	Inputs	Outputs (Gold)
Segmentación de clientes	Marketing	mkt_clientes	¿Cómo se comportan nuestros clientes y cómo segmentarlos para fidelizarlos?	clientes.csv, ventas_tienda.csv, ventas_ecommerce.csv	clientes_perfil
Optimización de stock y rotación	Operaciones	ops_productos	¿Qué productos necesitan reposición prioritaria y cuáles deben promocionarse o descontinuarse?	inventario.csv, ventas_tienda.csv, ventas_ecommerce.csv	hm_producto_performance, um_producto_performance
Visibilidad de ventas por canal/producto	Comercial	cmc_ventas	¿Cómo se comportan las ventas por canal y qué productos tienen mayor o menor demanda?	ventas_tienda.csv, ventas_ecommerce.csv	ventas_por_canal, ventas_por_producto

ETAPA 1: Casos de Uso y Data Products

Objetivo: Definir claramente los productos de datos por dominio.

Caso de Uso	Dominio	Data Product	Problema	Inputs	Outputs (Gold)
Segmentación de clientes	Marketing	mkt_clientes	¿Cómo se comportan nuestros clientes y cómo segmentarlos para fidelizarlos?	clientes.csv, ventas_tienda.csv, ventas_ecommerce.csv	clientes_perfil
Optimización de stock y rotación	Operaciones	ops_productos	¿Qué productos necesitan reposición prioritaria y cuáles deben promocionarse o descontinuarse?	inventario.csv, ventas_tienda.csv, ventas_ecommerce.csv	hm_producto_performance, um_producto_performance
Visibilidad de ventas por canal/producto	Comercial	cmc_ventas	¿Cómo se comportan las ventas por canal y qué productos tienen mayor o menor demanda?	ventas_tienda.csv, ventas_ecommerce.csv	ventas_por_canal, ventas_por_producto

ETAPA 1: Casos de Uso y Data Products

Objetivo: Definir claramente los productos de datos por dominio.

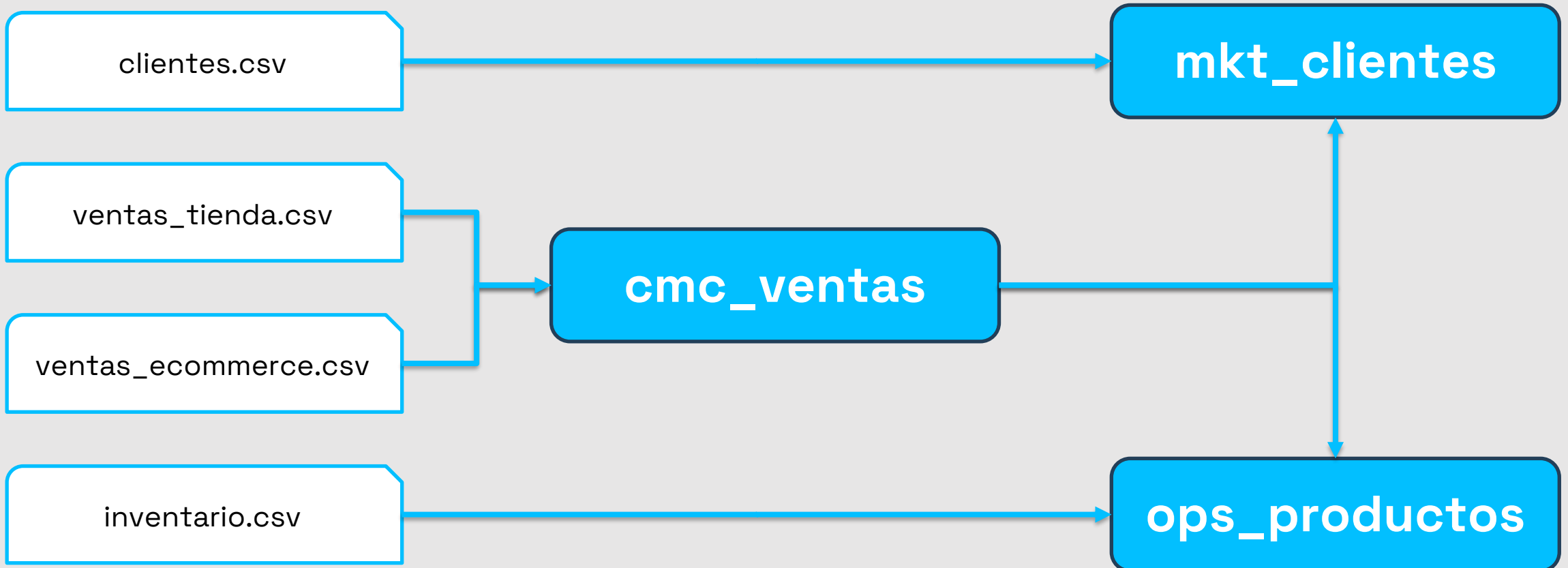
Caso de Uso	Dominio	Data Product	Problema	Inputs	Outputs (Gold)
Segmentación de clientes	Marketing	mkt_clientes	¿Cómo se comportan nuestros clientes y cómo segmentarlos para fidelizarlos?	clientes.csv, gold.ventas	clientes_perfil
Optimización de stock y rotación	Operaciones	ops_productos	¿Qué productos necesitan reposición prioritaria y cuáles deben promocionarse o descontinuarse?	inventario.csv, gold.ventas	hm_producto_performance, um_producto_performance
Visibilidad de ventas por canal/producto	Comercial	cmc_ventas	¿Cómo se comportan las ventas por canal y qué productos tienen mayor o menor demanda?	ventas_tienda.csv, ventas_ecommerce.csv	ventas ventas_por_canal, ventas_por_producto

ETAPA 1: Casos de Uso y Data Products

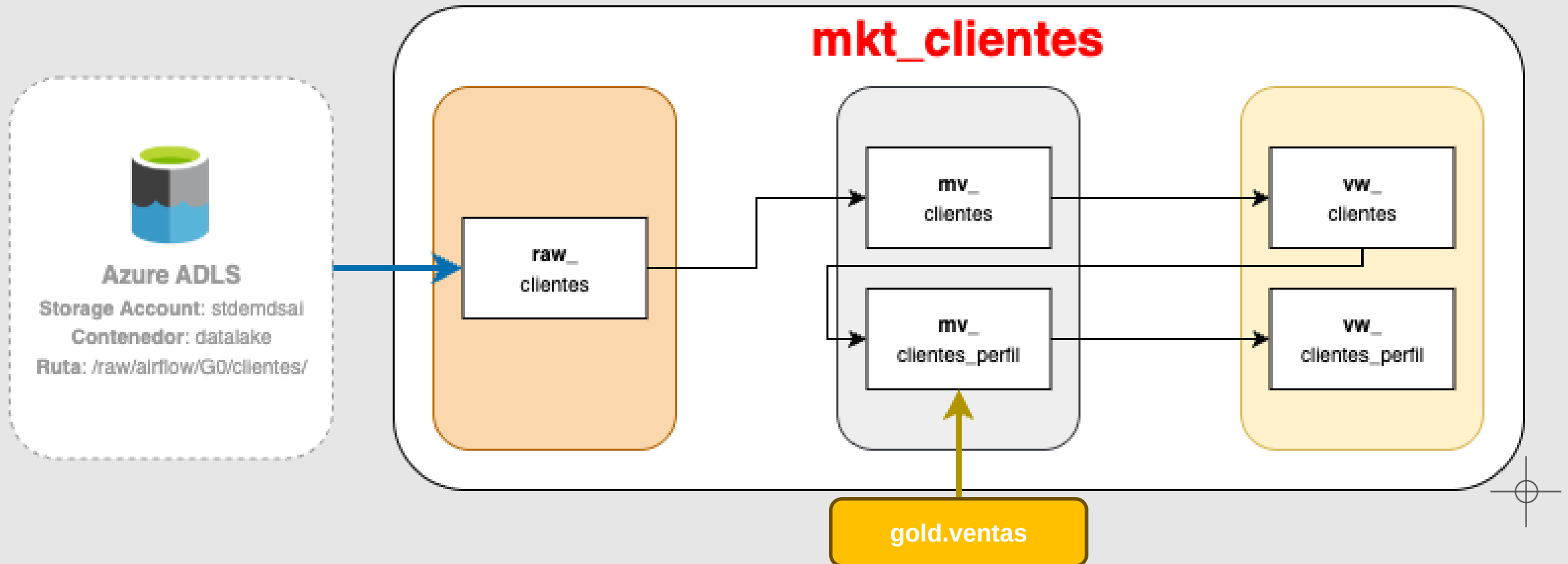
Objetivo: Definir claramente los productos de datos por dominio.

Caso de Uso	Dominio	Data Product	Problema	Inputs	Outputs (Gold)
Segmentación de clientes	Marketing	mkt_clientes	¿Cómo se comportan nuestros clientes y cómo segmentarlos para fidelizarlos?	clientes.csv, gold.ventas	clientes, clientes_perfil
Optimización de stock y rotación	Operaciones	ops_productos	¿Qué productos necesitan reposición prioritaria y cuáles deben promocionarse o descontinuarse?	inventario.csv, gold.ventas	inventario, hm_producto_performance, um_producto_performance
Visibilidad de ventas por canal/producto	Comercial	cmc_ventas	¿Cómo se comportan las ventas por canal y qué productos tienen mayor o menor demanda?	ventas_tienda.csv, ventas_ecommerce.csv	ventas, ventas_por_canal, ventas_por_producto

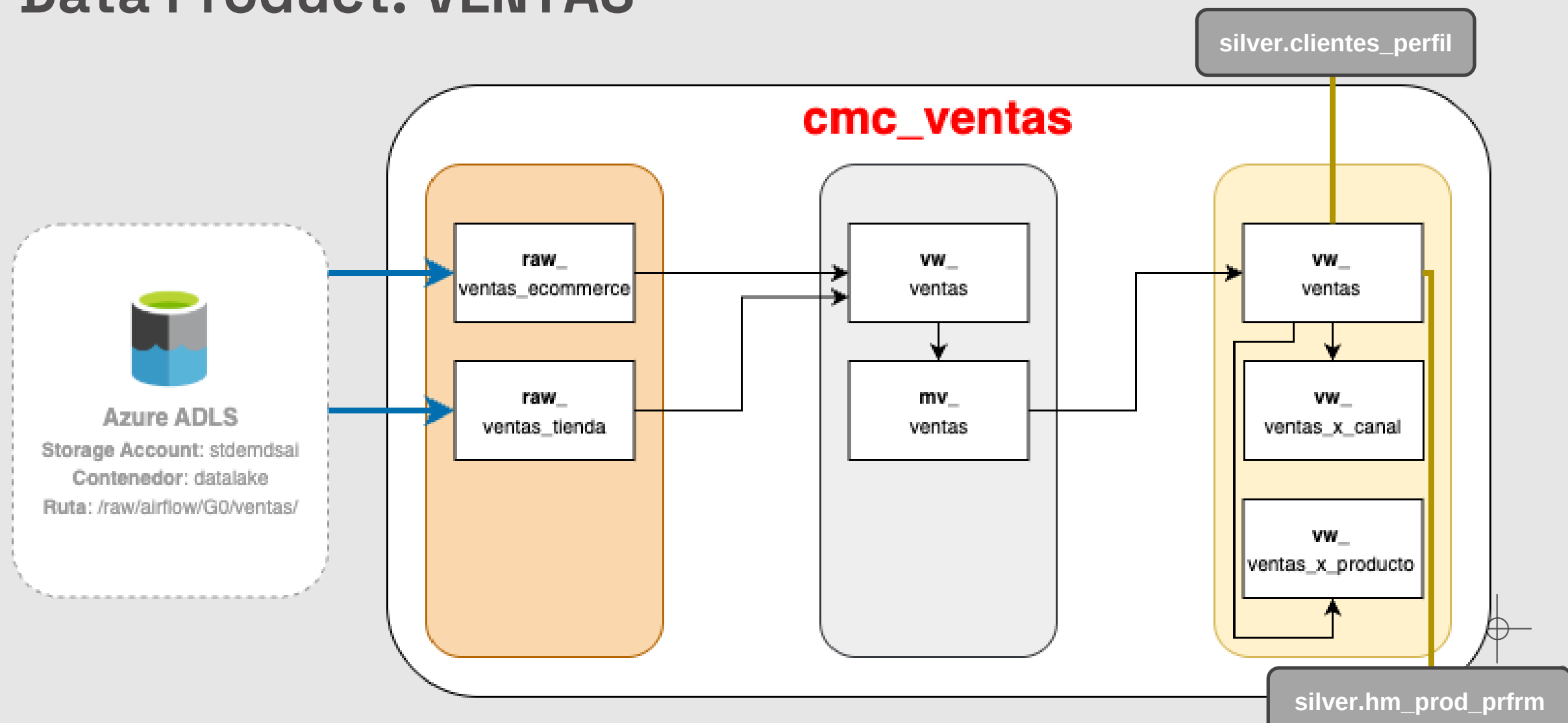
ETAPA 1: Casos de Uso y Data Products



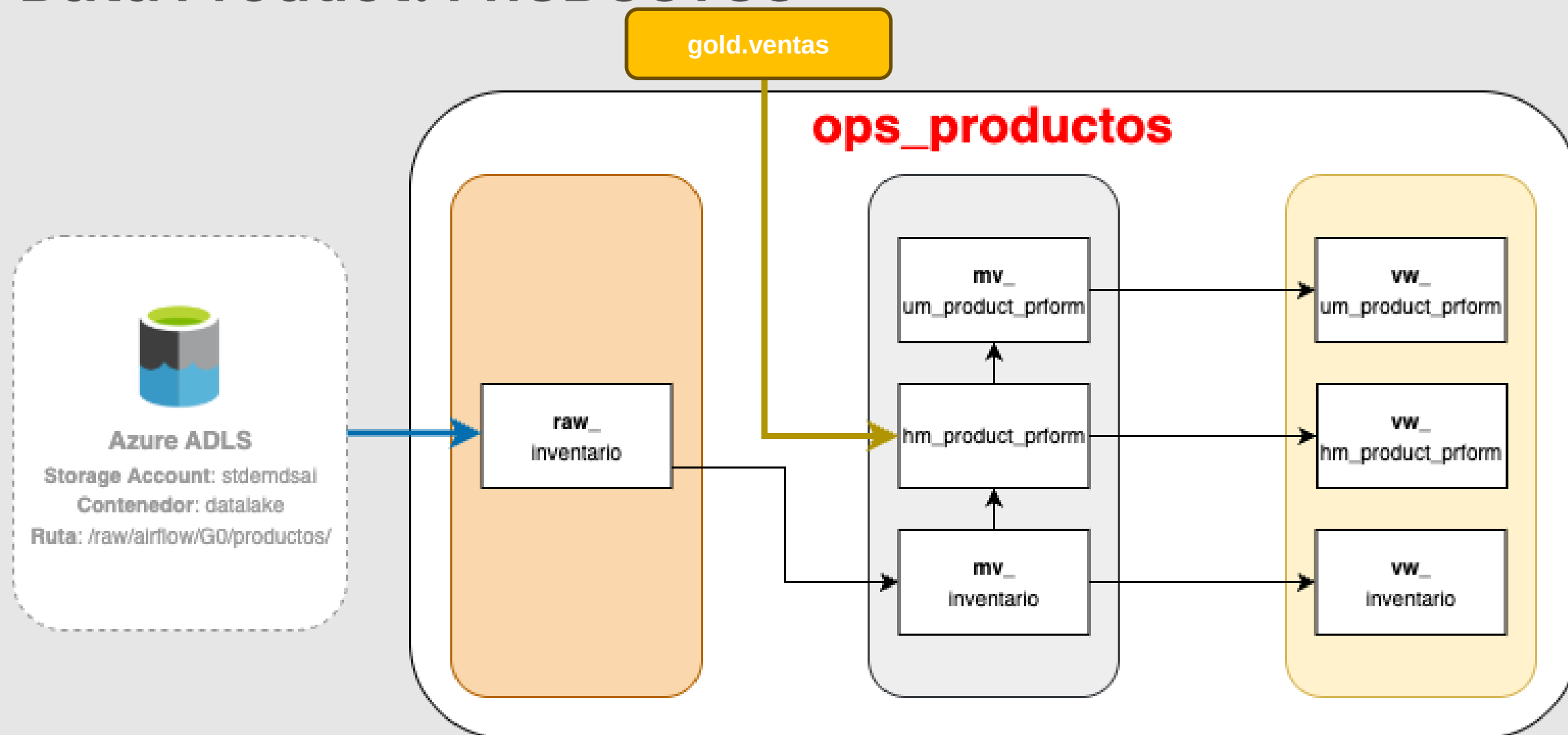
Data Product: CLIENTES

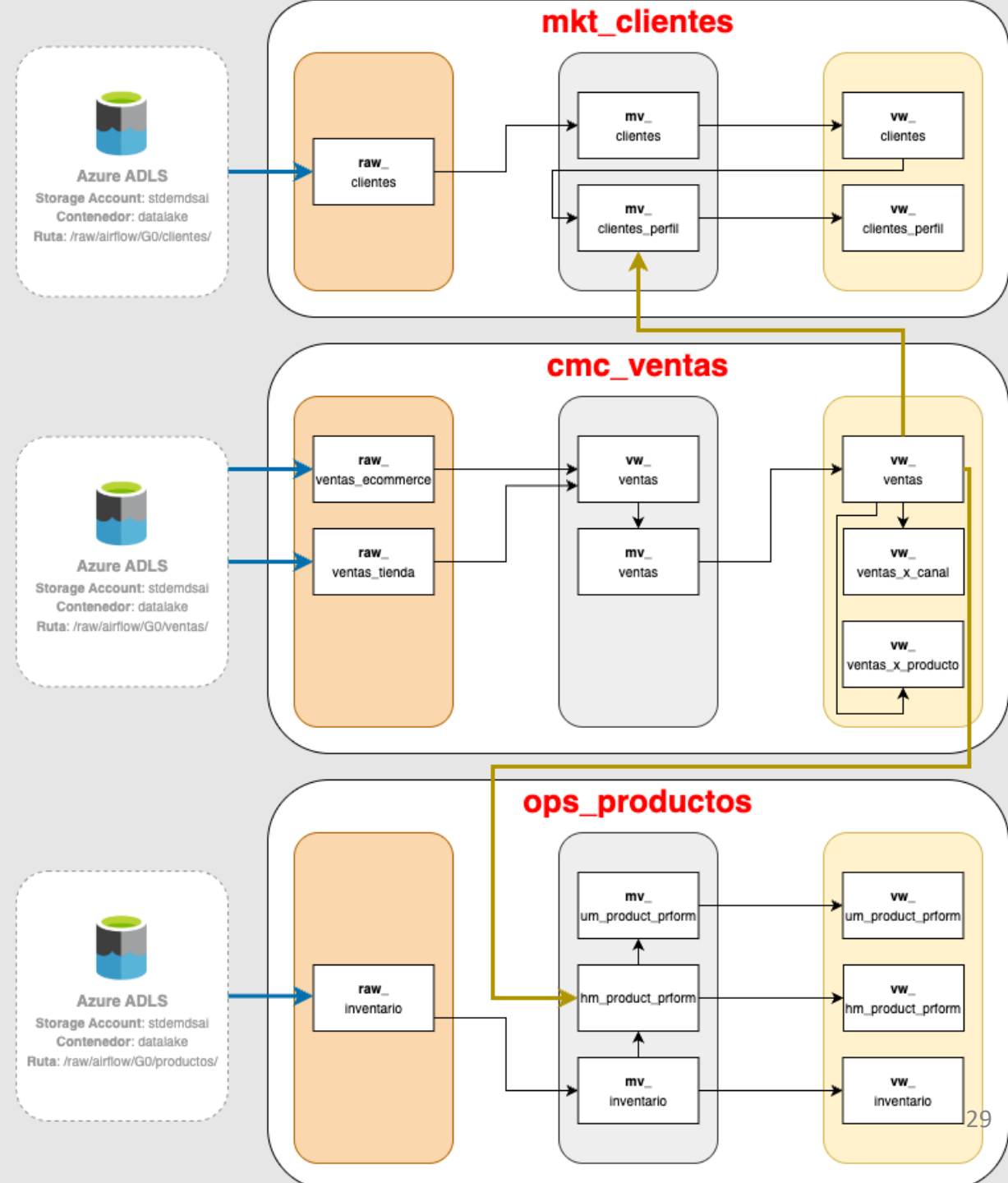
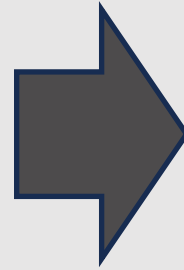
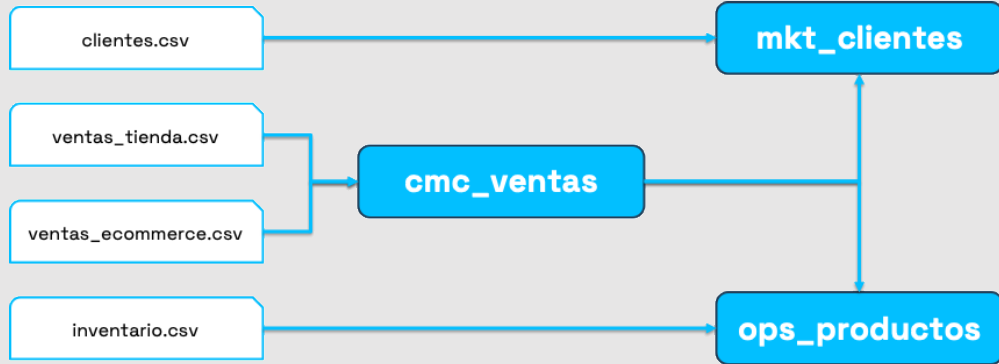


Data Product: VENTAS



Data Product: PRODUCTOS





ETAPA 2: Infraestructura y configuración base

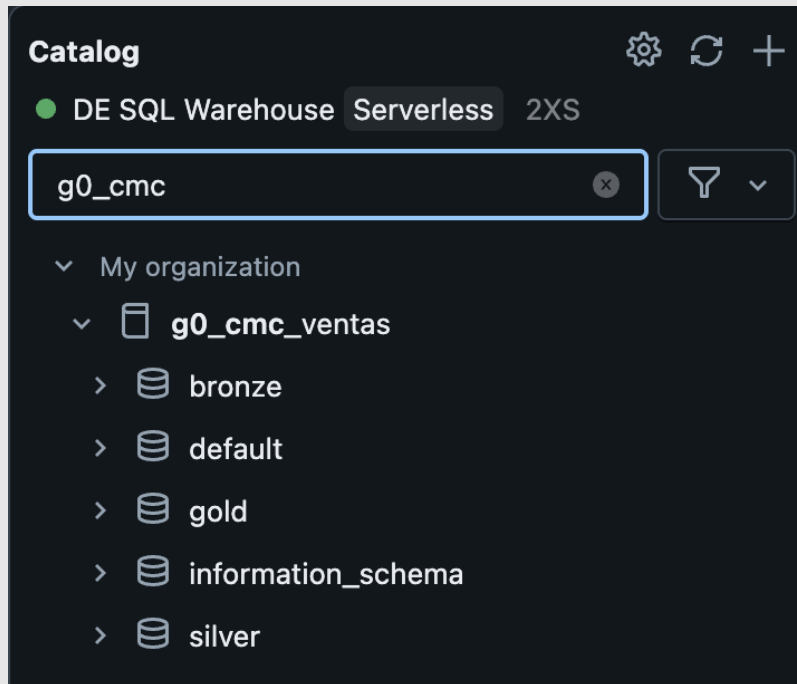
Objetivo: Crear el entorno compartido y las bases del gobierno técnico.

Pasos	Descripción	Ejemplo
Crear un catalog por Data Product*	Catalogs con prefijos del dominio al que pertenecen	mkt_clientes, cmc_ventas, ops_productos
Crear esquemas para cada catalog	Crear Schemas: Bronze, Silver y Gold	mkt_clientes.bronze, mkt_clientes.silver. mkt_clientes.gold, ...
Configurar accesos por grupos*	Crear roles de reader, writer, admin por Data Product.	mkt_clientes_reader, mkt_clientes_writer, mkt_clientes_admin
Establecer etiquetas de confidencialidad	Etiquetar columnas sensibles para su protección.	pii, interno
Configurar acceso gobernado*	Asegurar accesos a miembros del dominio.	Sólo los miembros del dominio de marketing pueden editar el dataproduct mkt_clientes.



ETAPA 2: Catalog/Schema por Data Product

Catálogo: Ventas



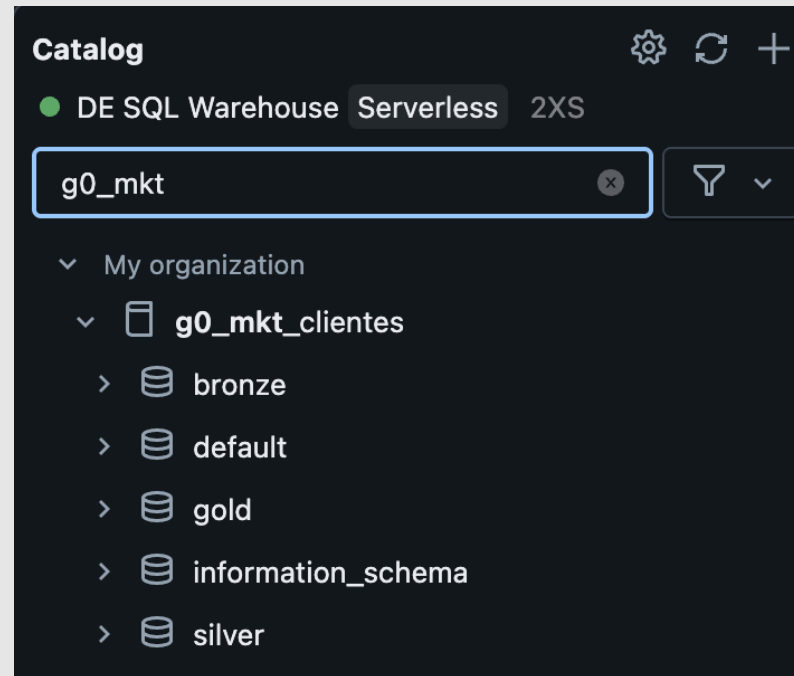
Catalog [Settings] [Refresh] [Add]

● DE SQL Warehouse Serverless 2XS

g0_cmc [X] [Filter]

- My organization
 - g0_cmc_ventas
 - bronze
 - default
 - gold
 - information_schema
 - silver

Catálogo: Clientes



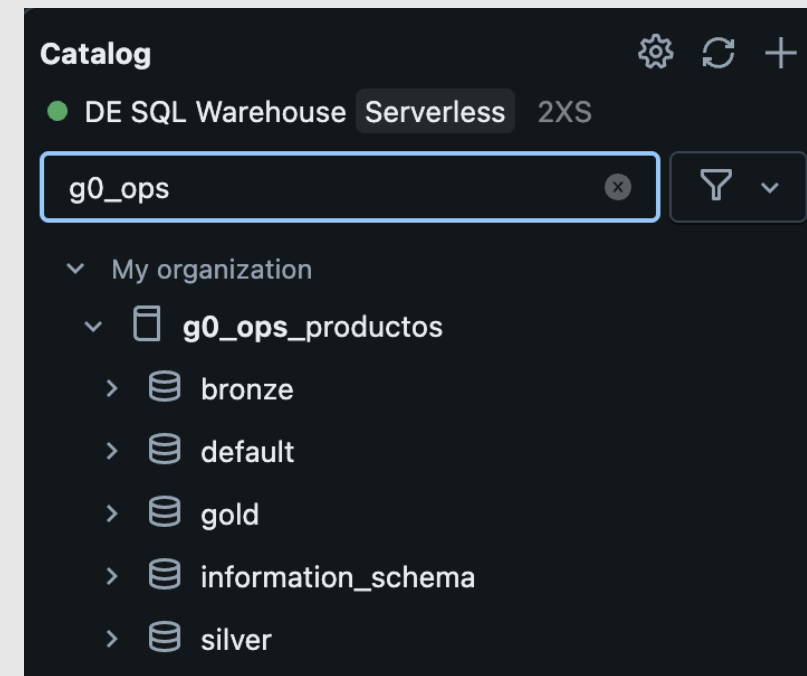
Catalog [Settings] [Refresh] [Add]

● DE SQL Warehouse Serverless 2XS

g0_mkt [X] [Filter]

- My organization
 - g0_mkt_clientes
 - bronze
 - default
 - gold
 - information_schema
 - silver

Catálogo: Productos



Catalog [Settings] [Refresh] [Add]

● DE SQL Warehouse Serverless 2XS

g0_ops [X] [Filter]

- My organization
 - g0_ops_productos
 - bronze
 - default
 - gold
 - information_schema
 - silver

Se han creado schemas: Bronze, Silver y Gold para cada dataproduc (Ventas, Clientes y Productos)

ETAPA 2: Catalog/Schema por Data Product

Catálogos: Clientes, Ventas y Productos

```
%sql
CREATE DATABASE g0_mkt_clientes.bronze;
CREATE DATABASE g0_mkt_clientes.silver;
CREATE DATABASE g0_mkt_clientes.gold;

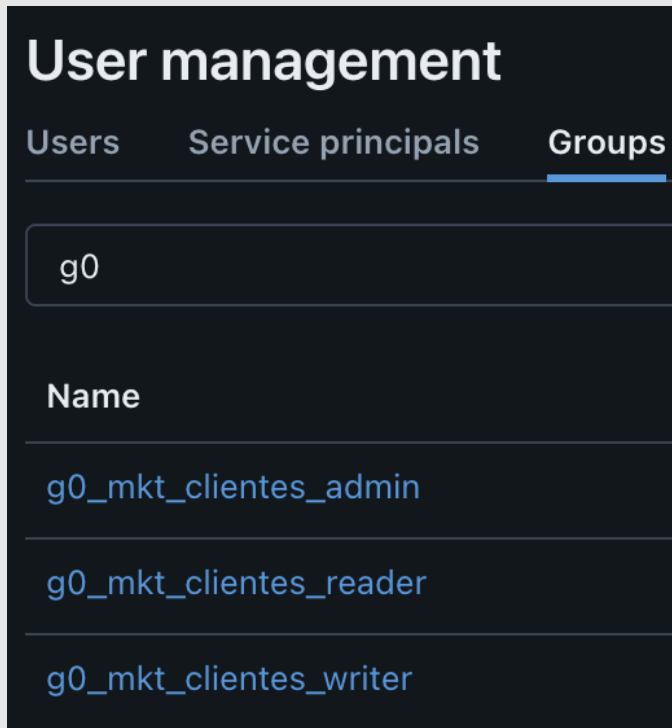
CREATE DATABASE g0_cmc_ventas.bronze;
CREATE DATABASE g0_cmc_ventas.silver;
CREATE DATABASE g0_cmc_ventas.gold;

CREATE DATABASE g0_ops_productos.bronze;
CREATE DATABASE g0_ops_productos.silver;
CREATE DATABASE g0_ops_productos.gold;
```

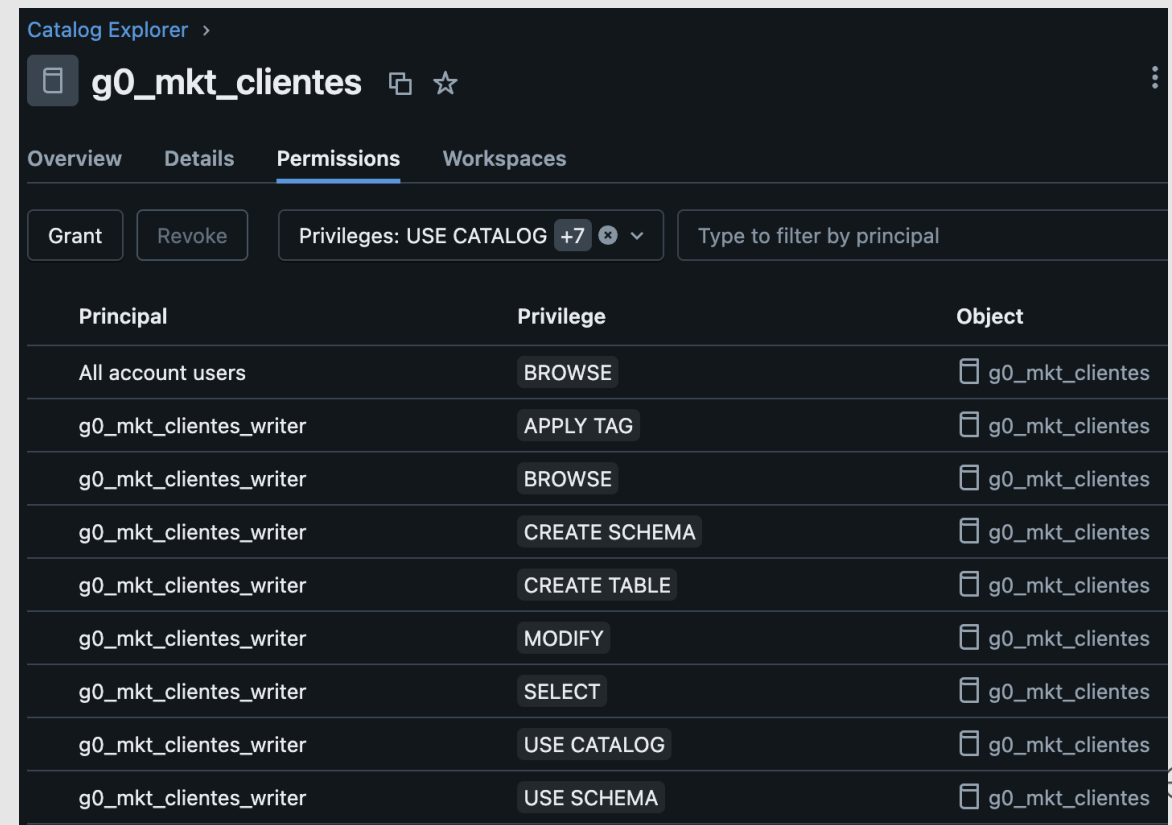
Código SQL que permite crear los schemas bronze, silver y gold por cada dataproduct.



ETAPA 2: Accesos por Grupos



Grupos Admin, Reader y Writer creados para el dataproduct: Clientes



Accesos de escritura brindados al grupo writer del dataproduct: Clientes (g0_mkt_clientes_writer)

ETAPA 2: Etiquetas de Confidencialidad

Catálogo: Clientes

```
%sql
ALTER TABLE g0_mkt_clientes.silver.mv_clientes;
ALTER COLUMN email SET TAGS ('PII');

ALTER TABLE g0_mkt_clientes.silver.mv_clientes;
ALTER COLUMN fecha_nacimiento SET TAGS ('PII');

ALTER TABLE g0_mkt_clientes.silver.mv_clientes;
ALTER COLUMN genero SET TAGS ('sensible');
```

Código SQL que permite agregar etiquetas de confidencialidad

Catalog Explorer > g0_mkt_clientes > silver >

mv_clientes   Open in a dashboard

Overview Sample Data Details Permissions History Lineage Insights Quality

Description 

This materialized view contains cleaned and deduplicated client data

 **Compute not ready**
To view the definition, select an active compute or wait for the current compute to be ready

Column	Type	Comment	Tags	Colu
cliente_id	string	Identificador único del cliente		
nombre	string	Nombre del cliente		
email	string	Email del cliente	PII	
fecha_nacimiento	date	Fecha de nacimiento del cliente	PII	
genero	string	Género del cliente	sensible	

Etiquetas de confidencialidad en tabla gold de catálogo: Clientes

ETAPA 2: Accesos Gobernados

Groups > utec-g0 >

utec-g0

Members Group information Permissions Preview

Filter group members

User, group, or service principal name	Type
UTEC Angel	User
Angel Tintaya	User
Fabrizio Vasquez	User

utec-g0:
Equipo responsable del dataproduct clientes

Groups > g0_mkt_clientes_writer >

g0_mkt_clientes_writer

Members Group information Permissions Preview

Filter group members

User, group, or service principal name	Type
utec-g0	Group

Sólo el grupo utec-g0 pertenece al grupo writer del
dataproduct: Clientes

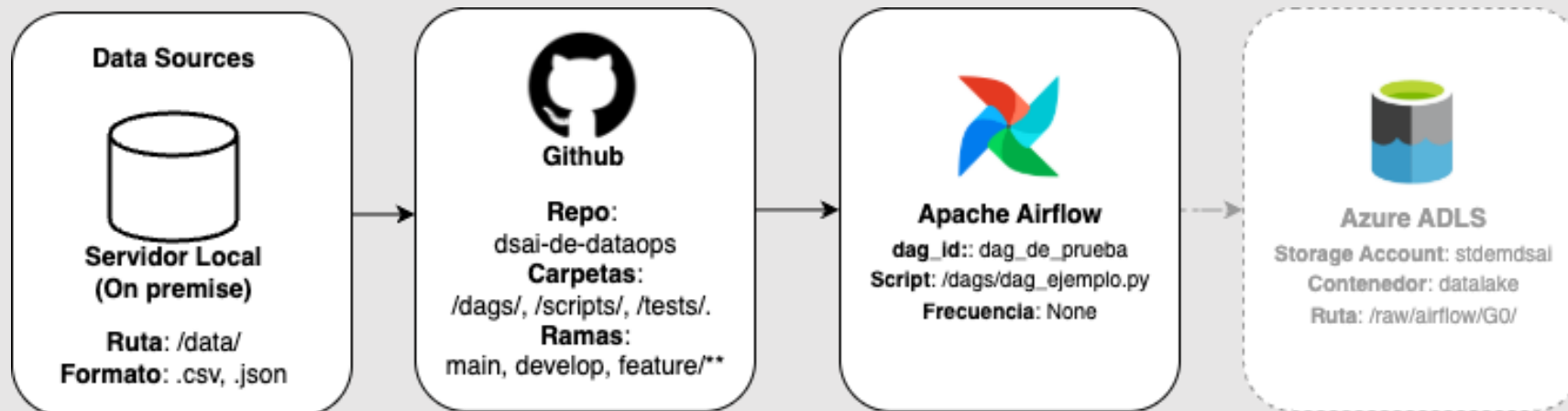
ETAPA 3: Ingesta y Almacenamiento

Objetivo: Automatizar la entrada de datos desde la fuente y asegurar su control.

Pasos	Descripción	Ejemplo
Ingesta de datos desde fuentes	Mover datos desde servidor on-premise al datalake	Uso de Apache Airflow para movimiento de datos
Registrar datos en Bronze	Crear tablas en Bronze sin aplicar transformaciones	Cada source debe tener su table en la capa bronze.
Versionado y schema enforcement en Bronze	Definido desde contrato o validaciones	Uso de un esquema al crear la(s) tabla(s)



ETAPA 3: Ingesta de datos desde fuentes externas



Carga e datos desde Servidor local hasta Azure ADLS



ETAPA 3: Registrar datos en bronze

Catálogo: Clientes

```
1
%sql
DROP TABLE IF EXISTS g0_mkt_clientes.bronze.raw_clientes;

2
%sql
CREATE OR REPLACE TABLE g0_mkt_clientes.bronze.raw_clientes AS
SELECT *, current_timestamp() AS inserted_at FROM read_files(
  -- 'abfss://datalake@stdemdsai.dfs.core.windows.net/raw/airflow/G0/clientes.csv',
  'abfss://datalake@stdemdsai.dfs.core.windows.net/raw/airflow/G0/clientes/',
  format => 'csv',
  header => true,
  inferSchema => true
  --schema => 'id INT, producto STRING, cantidad INT, precio DOUBLE'
)
```

Código SQL que permite crear tablas en bronze desde el
datalake de Azure (ADLS)



ETAPA 3: Versionado de tablas

Catálogo: Productos

▶

✓ 2 minutes ago (4s)

3

SQL

✦

⌵

⋮

```
%sql
DESCRIBE HISTORY g0_ops_productos.silver.hm_producto_performance
```

>

[See performance \(1\)](#)

Optimize

▶

_sqldf: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [version: long, timestamp: timestamp ... 13 more fields]

Table

⌵

+

🔍

🏠

⌵

📄

	version	timestamp	userId	userName	operation	operationParameters
1	4	2025-06-21T08:18:57.000+00:...	85073631239614...	angel.tintaya@utec.edu....	WRITE	> {"partitionBy":[""],
2	3	2025-06-21T08:18:48.000+00:...	85073631239614...	angel.tintaya@utec.edu....	WRITE	> {"partitionBy":[""],
3	2	2025-06-21T05:55:28.000+00:...	85073631239614...	angel.tintaya@utec.edu....	OPTIMIZE	> {"predicate":[""], "e
4	1	2025-06-21T05:55:25.000+00:...	85073631239614...	angel.tintaya@utec.edu....	WRITE	> {"partitionBy":[""],
5	0	2025-06-21T05:52:03.000+00:...	85073631239614...	angel.tintaya@utec.edu....	CREATE OR REPLACE TAB...	> {"partitionBy":[""],

⌵

5 rows | 3.96s runtime

Refreshed 2 minutes ago

ⓘ

This result is stored as `_sqldf` and can be used in other [Python](#) and [SQL](#) cells.

Código SQL que permite ver el histórico de las versiones de una tabla en databricks



Takeaways

- Definir dominios con base organizacional facilita la asignación de responsabilidades reales.
- Partir desde casos de uso concretos guía la creación de data products relevantes para el negocio.
- Un buen data product no es solo una tabla, es una unidad reutilizable, gobernada y orientada al valor.
- Separar responsabilidades de dominio y plataforma evita cuellos de botella en el escalado.
- Documentar inputs, outputs y propósito de cada tabla gold genera alineamiento técnico y de negocio.

¡Gracias!



UTEC Posgrado